

තාක්ෂණික නිර්මාණ සඳහා උපයෝගීවන තලරූප

ජ්‍යාමිතික හා යාන්ත්‍රික ඇදීම යනු ශිල්පීය ක්‍රම යටතේ රූපීය ලෙස තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ප්‍රබල ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යයක් වේ. මෙලෙස තොරතුරු දැක්වීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන් දායක වන්නේ විවිධාකාර නම්වලින් හඳුන්වනු ලබන විවිධාකාර තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි රේඛා වේ. එම නිසා රේඛා වර්ග පිළිබඳ ව දැන ගැනීමට මෙම පරිච්ඡේදයේ දී ඒ පිළිබඳ කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීම සිදුවේ.

ස්ථානගත කළ ලක්ෂ්‍යයක් වෙත යම්කිසි බලයක් යොදා තල්ලු කිරීමට හැකිනම් ඉන් නිරූපණය වන්නේ රේඛාවකි. රේඛාවක් නිර්මාණයේ දී එකිනෙකට යාව පිහිටි ලක්ෂ්‍ය සමූහයක දායකත්වයක් ලැබේ. රේඛාවක් එසේ වුව ද ඇදීම් කර තොරතුරු දැක්වීම සඳහා විධිමත් ලෙස අඳිනු ලබන රේඛා පිළිබඳ ව දැන ගැනීම අවශ්‍ය වේ. මේ අනුව පහත දැක්වෙන රේඛා වර්ග පිළිබඳ සාමාන්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන අතර තවදුරටත් අධ්‍යයන කටයුතු කිරීමෙන් වැඩි තොරතුරු සපයා ගත හැකි ය.

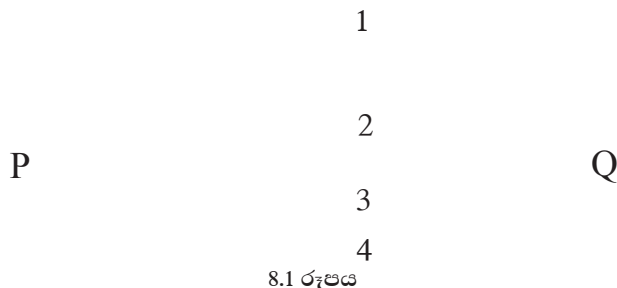
ලක්ෂ්‍යය (Point)

ලක්ෂ්‍යයකින් ස්ථානයක් නිරූපණය කෙරේ. මෙයට විශාලත්වයක් නොමැත. තිතකින් ලක්ෂ්‍යයක් ඇඳ පෙන්වනු ලබයි.

රේඛාව (Line)

ලක්ෂ්‍යයක් ගමන් කරන පථය රේඛාවක් වේ.

සරල රේඛාව (Straight Line)



P හා Q යන ලක්ෂ්‍ය දෙක යා කිරීමේ ආකාර කිහිපයක් මෙම රූපය මගින් පෙන්වා දී ඇත. මෙහි P හා Q දී යා වන සේ ඇඳ ඇති රේඛා වර්ග හතර අතරින් තුන්වන රේඛාවේ දිග අඩු ය. මෙලෙස ලක්ෂ්‍යය දෙකක් යා කිරීමේ කෙටි ම දිගින් යුත් රේඛාව සරල රේඛාවක් ලෙස හැඳින්වේ.

සිරස් රේඛාව (Vertical line)



8.2 රූපය

සිරස් රේඛාව යනු දෙන ලද ලක්ෂ්‍යයක සිට පෘථිවියේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය හරහා ගමන් කරන රේඛාවේ වේ. මෙය පෘථිවි පෘෂ්ඨයට ලම්බක වේ. ලඟි කැටයක වූ නූල එල්ලෙන සෑම විට ම සිරස් රේඛාවක ස්වරූපය පෙන්වයි.

තිරස් රේඛාව (Horizontal line)

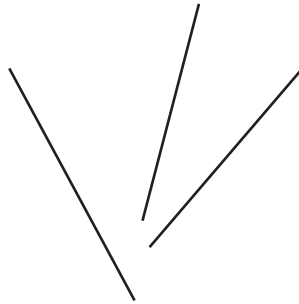


8.3 රූපය

සිරස් රේඛාවට ලම්බකව අඳින සෑම රේඛාවක් ම තිරස් රේඛාවක් වේ.

සිරස් හා තිරස් රේඛා යන දෙවර්ගය කඩදාසිය මත ඇඳ එය සෘජු ව පිහිට වූ විට ඉහත දැක් වූ තොරතුර තහවුරු විය යුතු ය.

ආනත රේඛා (Oblique lines)



8.4 රූපය

සිරස් ව හෝ තිරස් ව හෝ නොවන ලෙස අඳින සරල රේඛා ආනත රේඛා වේ.

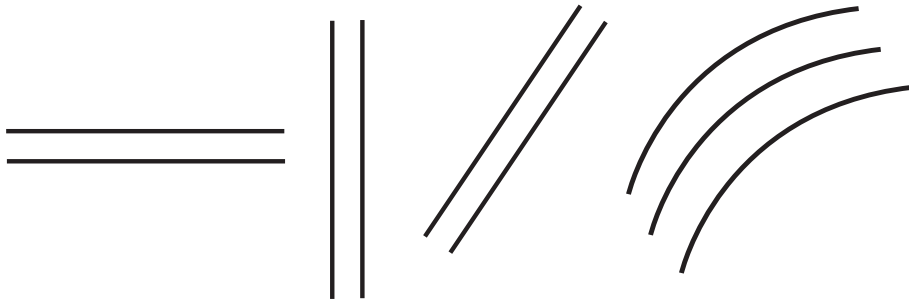
වක්‍රාකාර රේඛාව (Curved line)



8.5 රූපය

මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයක සිට සමාන දුරකින් ගමන් ගන්නා තවත් ලක්ෂ්‍යයක ගමන් මාර්ගය නිසා කවාකාර රේඛාවක් නිර්මාණය වේ.

සමාන්තර රේඛා (Parallel lines)



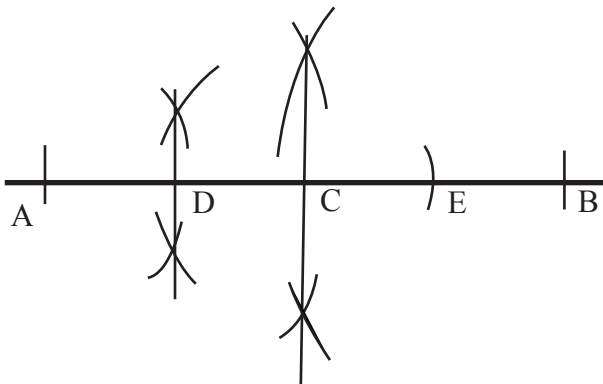
8.6 රූපය

යම්කිසි රේඛාවකට සමාන පරතරයක් ඇති ව අදිනු ලබන තවත් රේඛා සමාන්තර රේඛා වේ. මේවා සරල සමාන්තර රේඛා හෝ වක්‍ර සමාන්තර රේඛා හෝ විය හැකි ය.

යම්කිසි දිගක් කෙටිකර ඇඳ දැක්වීමට පහත සංකේතාත්මක රේඛා ඛණ්ඩය භාවිත වේ. මේ සඳහා සිග් සැග් (Zig Zag)  ලකුණ භාවිත වේ.

සරල රේඛාවක් සමාන කොටස් හතරකට බෙදීම.

- සරල රේඛාවක් ඇඳ එහි අදාළ දුර සලකුණු කොට AB ලෙස නම් කරන්න.
- AB දුරෙන් අඩකට වැඩි දුරක් කවකටුව ගෙන A සහ B කේන්ද්‍ර කරගනිමින් එකිනෙක කැපෙන ලෙස වාප දෙකක් ඇඳ වාප කැපුන තැන් යා කරමින් ලබාගත් ලක්ෂ්‍යය C ලෙස නම් කරන්න.
- AC එලෙස ම සමවිච්ඡේද කොට D ලක්ෂ්‍යය ලබාගන්න.
- AD දුර කවකටුවෙන් C හි සිට සලකුණු කොට සමාන කොටස් 4 ලබාගන්න.



$$AD = DC = CE = EB$$

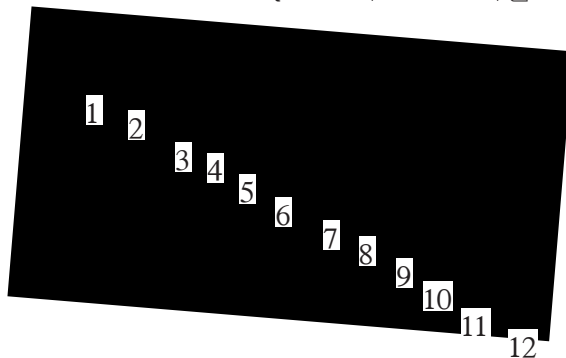
8.7 රූපය

සරල රේඛාවක් අනුපාතයට බෙදීම

7 cm දිග සරල රේඛාවක් ඇඳ එය 3 : 4 : 5 අනුපාතයට බෙදීම.

- 7 cm දිග සරල රේඛාව ඇඳ එය AB ලෙස නම් කරන්න.
- AB ට සුළු කෝණයක් දැක්වෙන පරිදි A හි සිට ආනත රේඛාවක් අඳින්න.
- යම් දුරක් කවකටුවට ගෙන ආනත රේඛාව දිගේ කොටස් ලකුණු කර 12 ($3 + 4 + 5 = 12$) වැනි ලක්ෂ්‍යයන් B ලක්ෂ්‍යයත් යා කරන්න.
- 12 ලක්ෂ්‍ය හා 7 cm දිග රේඛාවේ අවසාන කෙළවර යා කළ රේඛාවට සමාන්තරවන ලෙස 3 හා 7 ලක්ෂ්‍ය හරහා සමාන්තර රේඛා අඳිමින් 7 cm රේඛාව කපා අනුපාතික දුර ලබාගන්න.

(සරල රේඛාව සමාන කොටස්වලට බෙදා ඉන් අනතුරුව අනුපාත වෙන්කර ඇත.)



8.8 රූපය

ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය දී ඇතිවිට සමපාද ත්‍රිකෝණයක් ඇඳීම.

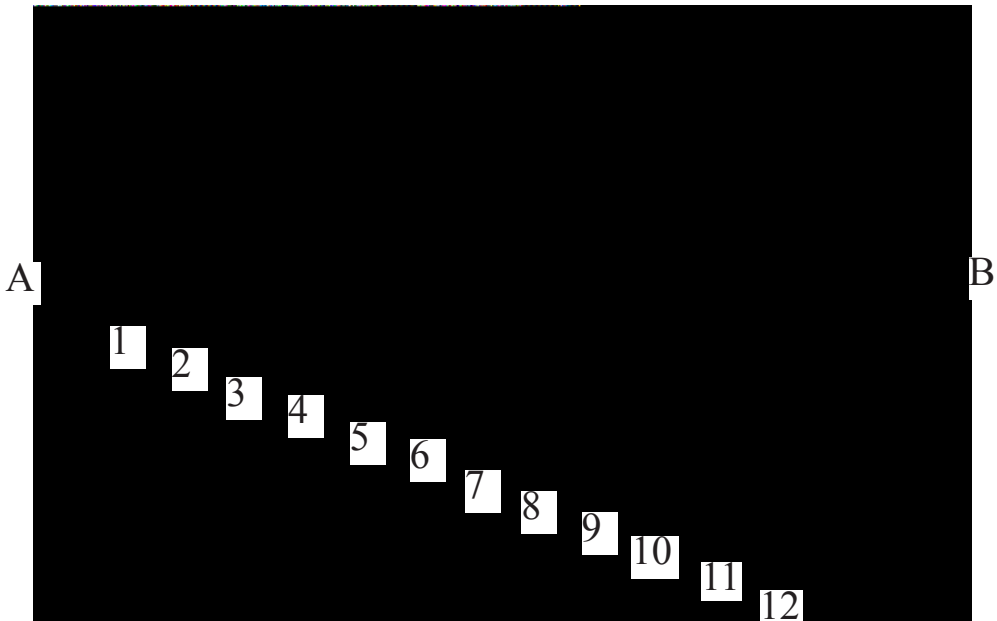
- 8 cm දිග AB සරල රේඛාවක් අඳින්න.
- එහි A ලක්ෂ්‍යයේ සිට ආනත ආධාර රේඛාවක් අඳින්න. එහි සමාන කොටස් 3 ක් සලකුණු කොට අවසන් ලක්ෂ්‍යය හා B යා කරන්න.
- එයට සමාන්තරව රේඛා අඳිමින් AB සමාන කොටස් තුනකට බෙදා එම කොටස් පාද වශයෙන් ගෙන ත්‍රිකෝණය අඳින්න.



8.9 රූපය

ත්‍රිකෝණයක පරිමිතියට ගැලපෙන පාද අතර අනුපාතය 3:4:5 වූ ද ත්‍රිකෝණයක් ඇඳීම.

- 11 cm දිග AB සරල රේඛාවක් ඇඳ එහි A ලක්ෂ්‍යයේ සිට සුළු කෝණයක් දක්වමින් ආනත රේඛාවක් අඳින්න.
- ආනත රේඛාවේ සමාන කොටස් 12 සලකුණු කරන්න.
- B ලක්ෂ්‍යයත් 12 ($3+4+5=12$) ලක්ෂ්‍යයත් යා කොට ඊට සමාන්තරව 3,7 ලක්ෂ්‍ය හරහා සමාන්තර රේඛා අඳිමින් AB රේඛාව කපන්න.
- AB රේඛාවේ කැපී ඇති කොටස් තුන යොදා ගෙන ත්‍රිකෝණය අඳින්න. මෙම ත්‍රිකෝණයේ කෝණවල අගයන් දක්වන්න. ඔබේ නිර්මාණයේ නිවැරදිභාවය තහවුරු කරගන්න.



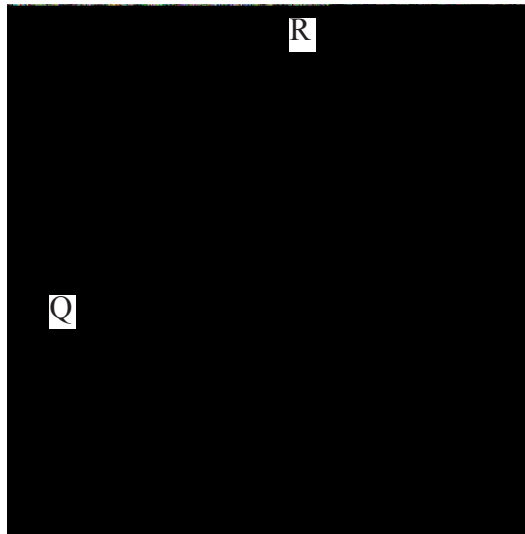
8.10 රූපය

වෘත්ත හා ස්පර්ශක (Circles and Tangents)

වෘත්ත හා ස්පර්ශක ආශ්‍රිත නිර්මාණ තාක්ෂණික ඇඳීමේ දී බහුල ව භාවිත වේ. කප්පි, එළවුම් පටි දැතිරෝද, අක්ෂ, ලිවර ආදී උපකරණ තැනීමේ දී ඒ පිළිබඳ පූර්ව සැලසුම් ඇඳීම සඳහා වෘත්ත හා ස්පර්ශක භාවිත වේ.

වෘත්තයක පරිධියෙහි පිහිටි ලක්ෂ්‍යයකට ස්පර්ශකයක් ඇඳීම

- වෘත්තය ඇඳ පරිධියේ කැමති ස්ථානයක P ලක්ෂ්‍යය පිහිටුවන්න.
- P හා කේන්ද්‍රය යා කොට වෘත්තයෙන් පිටතට දික් කරන්න.
- P කේන්ද්‍රය කරගෙන කැමති අරයකින් සරල රේඛාවේ සමාන දුර දෙකක් සලකුණු කර M හා N ලෙස නම් කරන්න.
- M හා N කේන්ද්‍ර කරගෙන එකිනෙක කැපෙන වාප දෙකක් ඇඳ ඉන් ලැබෙන මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය හා P යා කොට දික් කරන්න.
- QR රේඛාව ස්පර්ශකය වේ.



8.11 රූපය

බාහිර ව පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක සිට වෘත්තයකට ස්පර්ශකයක් ඇඳීම

- කැමති අරයක් සහිත වෘත්තයක් O කේන්ද්‍ර කොට අඳින්න.
- වෘත්තයට බාහිර ව කැමති ස්ථානයක P ලක්ෂ්‍යය සලකුණු කර OP යා කරන්න.
- OP සමච්ඡේද කර එම මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය ලෙස Q නම් කරන්න.
- QP අරය වශයෙන් ගෙන වෘත්තය දෙපසින් කැපෙන සේ වාපයක් අඳින්න.
- එම වාපයෙන් වෘත්තයේ පරිධිය කැපෙන ලක්ෂ්‍යය හරහා P හි සිට එක් පැත්තකට ස්පර්ශකයක් ද, අවශ්‍ය නම් අනිත් පැත්තටත්වන සේ ස්පර්ශක දෙකක් අඳින්න.
- ස්පර්ශක ලක්ෂ්‍යය R_1, R_2 ලෙස නම් කරන්න. ORP කෝණය සෘජුකෝණී වේ. (8.12 රූපය බලන්න.)

(මෙම මූල ධර්මය මින් මතුවට එන වෘත්ත හා ස්පර්ශක සියල්ලට ම පාදක වේ.)



8.12 රූපය

සමාන වෘත්ත දෙකකට පොදු බාහිර ස්පර්ශකයක් ඇඳීම.

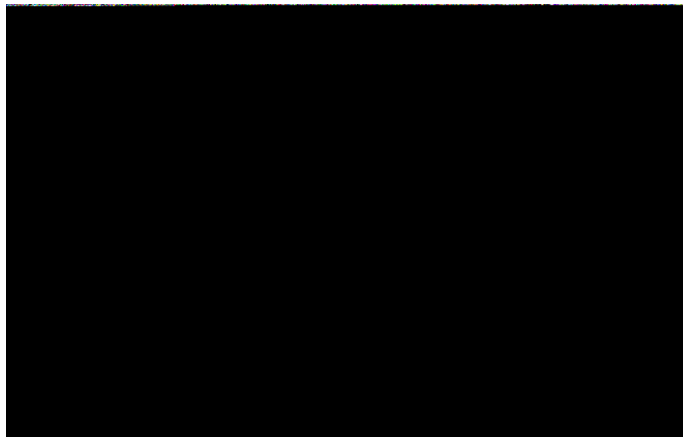
- අදාළ දුරින් වෘත්ත දෙක ඇඳ කේන්ද්‍ර යා කර කේන්ද්‍ර AB ලෙස නම් කරන්න.
- AB රේඛාවේ A ලක්ෂ්‍යයට ලම්භකයක් ඇඳ පරිධිය P වල දී කැපෙන ලෙස දික්කරන්න.
- AB දුර කඩකටුවට ගෙන P රේඛාවේ කේන්ද්‍ර කොටගෙන AB ට සමාන්තරව අනෙක් වෘත්තය කපා එම ලක්ෂ්‍යය Q ලෙස නම් කරන්න.
- PQ යා කරන්න. AB, PQ සමාන්තර ද වේ.



8.13 රූපය

සමාන වෘත්ත දෙකකට පොදු තීරයක් ස්පර්ශකය ඇඳීම.

- A හා B කේන්ද්‍ර කරගත් වෘත්ත දෙක අඳින්න.
- AB දුර සමච්ඡේද කර එම මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය C ලෙස නම්කරන්න.
- AC සහ CB සමච්ඡේද කර එම මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය L සහ M වශයෙන් නම්කරන්න.
- L කේන්ද්‍ර කරගනිමින් LA දුර අරය වශයෙන් ගෙන වෘත්තය කැපී යන ලෙස අර්ධ වෘත්තයක් අඳින්න.
- M කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් MB අරය වශයෙන් ගෙන L කේන්ද්‍ර කොටගත් වාපයට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තෙන් B වෘත්තය කැපී යන ලෙස අර්ධ වෘත්තයක් අඳින්න.
- අර්ධ වෘත්ත දෙකෙන් වෘත්ත දෙක කැපුණු ලක්ෂ්‍යය යා කරන්න.



8.14 රූපය

අසමාන අරයන් ඇති වෘත්ත දෙකකට පොදු බාහිර ස්පර්ශකයක් ඇඳීම.

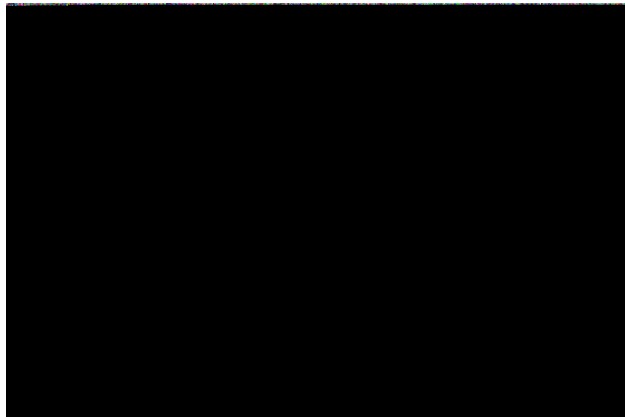
අරයන් 23 mm සහ 11 mm බැගින් වූ වෘත්ත දෙකක් එකිනෙක කේන්ද්‍ර අතර දුර 48 mm ක් වන සේ පිහිටා ඇත. මෙම වෘත්ත දෙකට පොදු ස්පර්ශකය ඇඳීම.

- සරල රේඛාවක් ඇඳ එය මත වෘත්ත දෙක නියමිත දුරින් ඇඳ කේන්ද්‍ර ලෙස AB නම් කරන්න.
- වෘත්ත දෙකේ අරයන් අතර වෙනස වූ 9 mm අරය වශයෙන් ගෙන ලොකු වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය ම කේන්ද්‍ර කොට තවත් වෘත්තයක් අඳින්න.
- B හි සිට එම කුඩා වෘත්තයට ස්පර්ශකයක් අඳින්න. (වෘත්ත කේන්ද්‍ර අතර දුර සමච්ඡේද කොට ලබාගත් P මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය කේන්ද්‍ර කොට අර්ධ වෘත්තයක් ඇඳ කුඩා වෘත්ත පරිධිය කැපෙන ස්ථානය Q ලෙස නම් කරන්න.)
- AQ යා කොට එම රේඛාව ලොකු වෘත්තය කැපෙන ලෙස දික්කර එම කැපුණු ලක්ෂ්‍යය R ලෙස නම් කරන්න.

- QB දුර අරය වශයෙන් ගෙන R හි සිට B කේන්ද්‍ර කොටගත් වෘත්තය N හි දී කපා යා R.N කරන්න. (කේන්ද්‍ර කොට අඳින ලද වාපය තවදුරටත් දීර්ඝකර ඇඳීමෙන් ඒ අයුරින් ම අනෙක් පස ස්පර්ශකය ද ඇඳගත හැකි වේ. 8.15 හා 8.16 රූපය)



8.15 රූපය



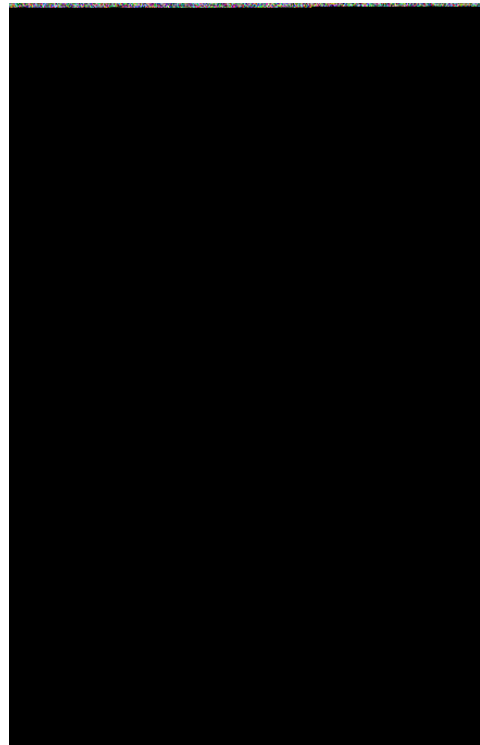
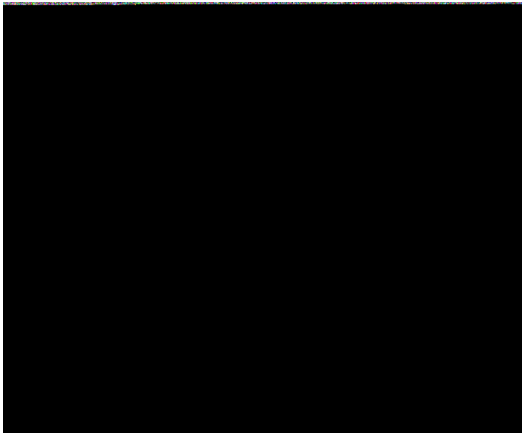
8.16 රූපය

අසමාන වෘත්ත දෙකකට පොදු තීර්යක් ස්පර්ශකයක් ඇඳීම.

අරයන් 11 mm සහ 23 mm බැගින් වූ වෘත්ත දෙකක් එකිනෙක කේන්ද්‍ර අතර දුර 48 mm ක්වන ලෙස පිහිටා ඇත. වෘත්ත දෙකට පොදු තීර්යක් ස්පර්ශකය අඳින්න.

- AB කේන්ද්‍ර කොට ගත් වෘත්ත දෙක නියමිත දුරින් ඇඳ ගන්න.
- වෘත්ත දෙකේ අරයන්ගේ එකතුව අරය වශයෙන් ගෙන A හෝ B හෝ කේන්ද්‍ර කර වඩාත් ලොකු වෘත්තයක් අඳින්න.
- AB සමච්ඡේද කර එම ලක්ෂ්‍යය P ලෙස නම් කරන්න.
- P කේන්ද්‍ර කොටගෙන PA දුර අරය වශයෙන් ගෙන අර්ධ වෘත්තයක් අඳිමින් විශාලතම ම වෘත්තය Q හි දී කපන්න.
- QB යා කරමින් කුඩා වෘත්තය R හි දී කපන්න.

- QA දුර අරය වශයෙන් ගෙන R කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ලොකු වෘත්තය T හි දී කපන්න. (විශාලතම ම වෘත්තය නොවේ.)
- RT යා කරන රේඛාව තීරයක් ස්පර්ශකය වේ.
- QA යා කර A වෘත්තය (විශාලතම ම නොවේ) කැපුන ස්ථානය කේන්ද්‍ර කොටගෙන QB අරය වශයෙන් ගෙන කුඩා වෘත්තය N හි දී කපා NV යා කොට අනෙක් ස්පර්ශකය ද අඳින්න.



8.17 රූපය

සවිධි බහුඅස්‍ර (Polygons)

සරල රේඛීය පාද තුනක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත සංවෘත්ත රූපය බහුඅස්‍රය නම් වේ. එකිනෙක කෝණ සහ එකිනෙක පාද සමාන වීමෙන් සෑදෙන බහුඅස්‍ර සවිධි බහුඅස්‍ර නම් වේ. විවිධ සමමිතික නිර්මාණ අලංකාර මෝස්තර කැටයම් හැඩ නිවරදි ව ඇඳ ගැනීමට මෙම නිර්මාණ භාවිත වේ.

වෘත්තයක් තුළ සවිධි බහුඅස්‍ර ඇඳීම.

ඕනෑ ම වෘත්තයක අරය පරිධිය වටා කවකටුවෙන් සලකුණු කරගෙන යාමේ දී සමාන කොටස් 6 ක් ලැබේ. ඒවා යා කිරීමෙන් ෂඩ්‍රස්‍රයක් ලැබේ. මෙම ක්‍රමය අනුව විවිධ මල් පෙති, මෝස්තර, ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය කළ හැකි වේ. (8.18 රූපය)



8.18 රූපය

ඕනෑම අරයකින් යුත් වෘත්තයක් තුළ ඕනෑම සවිධි බහුඅස්‍රයක් ඇඳීම.

- ඕනෑම අරයකින් යුත් වෘත්තයක් අඳින්න.
- කේන්ද්‍රය හරහා පරිධිය දෙපසින් හමුවන සරල රේඛාවක් අඳින්න. එය වෘත්තයේ විශ්කම්භය වේ.
- විශ්කම්භය AB ලෙස නම් කරන්න. A හි සිට AB ට සුළු කෝණයකින් ආනතවන ආධාර රේඛාවක් ඇඳ එහි A හි සිට එකිනෙක සමාන දුරින් ලක්ෂ්‍ය පහක් සලකුණු කරන්න.
- 5 වැනි ලක්ෂ්‍යය B ලක්ෂ්‍යය හා සමඟ යා කොට ඊට සමාන්තරව 2 ලක්ෂ්‍යය හරහා රේඛාවක් අඳිමින් AB රේඛාව කපන්න. එම කැපුණු ලක්ෂ්‍යය C ලෙස නම් කරන්න.
- AB අරය වශයෙන් ගෙන A හා B කේන්ද්‍ර කරගෙන D හි දී එකිනෙක කැපෙන සේ වාප දෙකක් අඳින්න.
- D සහ C යා කර වෘත්තය E හි දී කැපෙන තෙක් දික්කරන්න. AE සවිධි බහුඅස්‍රයේ එක් පාදයකි.
- එහි දිග වෘත්තය වටා සලකුණු කොට එම ලක්ෂ්‍යය යා කරමින් සවිධි පංචාස්‍රය අඳින්න. (8.19 රූපය)

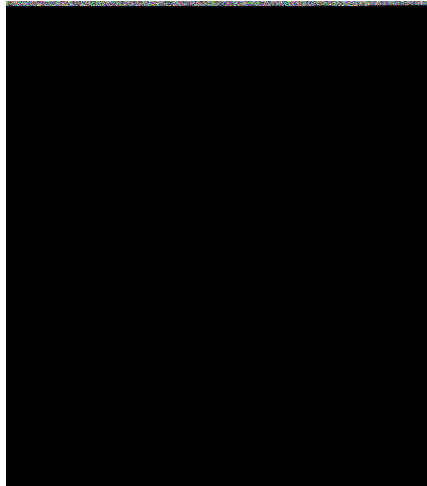


8.19 රූපය

මේ අයුරින් ඕනෑ ම අරයකින් යුත් වෘත්තයක් තුළ ඕනෑ ම පාද ගණනක් ඇති සවිධි බහු අස්‍ර ඇඳිය හැකි අතර, හැම විට ම පාද ගණනට සමාන කොටස් ගණනකට විශ්කම්භය බෙදා දෙවැනි ලක්ෂ්‍යය හරහා පමණක් ම DE ලෙස නම් කළ රේඛාව ඇඳගත යුතු බව සලකන්න.

පාදයක දිග දුන්විට ඕනෑ ම සවිධි බහු අස්‍රයක් ඇඳීම

- සරල රේඛාවක් ඇඳ අවශ්‍ය පාදයේ දිග එහි AB ලෙස දක්වන්න.
- AB පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයට ලම්බකයක් අඳින්න. එම ලක්ෂ්‍යය C ලෙස නම් කරන්න.
- AC දුර අරය වශයෙන් ගෙන C කේන්ද්‍ර කරගෙන ලම්බකය කැපී යන ලෙස වාපයක් ඇඳ කැපුණු ලක්ෂ්‍යය අංක 4 ලෙස නම් කරන්න.
- AB අරය වශයෙන් ගෙන B කේන්ද්‍ර කරගනිමින් අඳින වාපයෙන් ලම්බකය කපා එම ලක්ෂ්‍යය අංක 6 වශයෙන් නම් කරන්න.
- අංක 4 ත් 6 ත් අතර දුර සම්ච්ඡේද කොට අංක 5 ලක්ෂ්‍යය නම් කරන්න.
- අංක 5 ත් 6 ත් අතර දුරට සමාන දුරක් අංක 6 ට ඉහළින් සලකුණු කොට එය අංක 7 ලෙස නම් කරන්න.
- අංක 5 සිට A දක්වා දුර කවකටුවට ගෙන අංක 5 කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් වෘත්තයක් අඳින්න.
- දුර කවකටුවට ගෙන නැවත නැවත වෘත්තය පරිධිය වටා සලකුණු කොට එම ලක්ෂ්‍යය යා කරමින් සවිධි පංචාස්‍රය අඳින්න.
- එසේම එක් එක් අංකය කේන්ද්‍ර කරගෙන අඳිනු ලබන වෘත්ත තුළ අංකයට අදාළ සවිධි බහුඅස්‍ර ඇඳගත හැකි වේ.



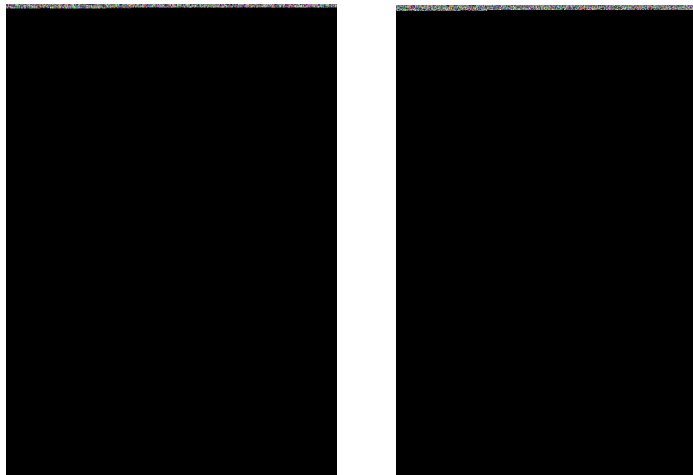
8.20 රූපය

මෙම ක්‍රමයට තව තවත් ඉහළට ලක්ෂ්‍ය ගණන වැඩි කරමින් ඇදීමේ දී ඉතා සුළු වශයෙන් බහුඅස්‍රයේ හැඩය වෙනස් විය හැකි ය. මෙම ක්‍රමය සන්නිකර්ෂණ ක්‍රමයක් බැව් සලකන්න. (Approximate Method)

කේතූක බණ්ඩ (Cornic sections)

රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඉරටුවක් තවත් ඉරටුවකට තබා බැඳ එක් ඉරටුවක් භ්‍රමණය කරවීමේ දී ආනත ඉරටුව මගින් කේතූ යුග්මයක් ජනනය වේ.

කේතූවක් එහි අක්ෂයට ලම්බකව කැපීමෙන් ලැබෙන චක්‍රය වෘත්තයකි. ආනතව කැපීමෙන් ලැබෙන චක්‍රය ඉලිප්සයකි. ඇල උසට සමාන්තරව කැපීමෙන් ලැබෙන චක්‍රය පරාවලයකි. කේතූ යුග්මයම කැපෙන තලයකින් කැපීමෙන් ලැබෙන චක්‍ර යුගලය බහුවලයකි. (මෙහි වලයන් දෙකකි.)



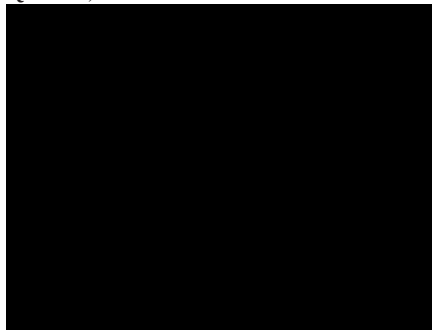
8.21 රූපය

ඉලිප්සය (Ellipse)

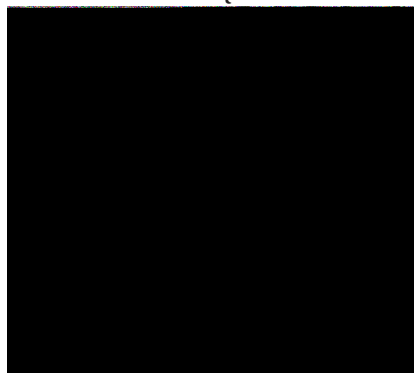
මහා අක්ෂය 8 cm ද සුළු අක්ෂය 5 cm වූ ද ඉලිප්සයක් යාන්ත්‍රික ක්‍රමයකට ඇඳීම (කටු තුල් ක්‍රමය)

යාන්ත්‍රික ක්‍රමය

- මහා අක්ෂය ඇඳ AB ලෙස නම් කරන්න. (8 cm)
- AB ට ලම්භ සමච්ඡේදකය ඇඳ දුර දෙපස සමානවන ලෙස සලකුණු කරන්න. (5 cm)
- AB, CD එකිනෙක කැපුන ස්ථානය (මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය) O ලෙස නම් කරන්න.
- AO අරය වශයෙන් ගෙන C කේන්ද්‍ර කොට ගෙන AB කැපීමෙන් නාභි දෙක ලබාගෙන නාභි F_1 හා F_2 ලෙස නම් කරන්න.
- F_1, F_2 සහ C ලක්ෂ්‍යවල අල්පෙනෙති තුනක් සිටුවා තුලක් ගෙන අල්පෙනෙති තුන වටා ගැට ගසන්න.
- C හි අල්පෙනෙත්ත ගලවා ඒ වෙනුවට පැන්සල් තුඩ යොදාගෙන තුල බුරුල් නොවන ලෙස පැන්සල ගමන් කරවමින් ඉලිප්සය ඇඳ ගන්න. (මෙය යාන්ත්‍රික ක්‍රමයකි. පොකුණක්, මල් පාත්තියක්, ටී පෝවක උඩ ලෑල්ලක්, කෑම මේස ලෑල්ලක් ඉලිප්සාකාරව සලකුණු කිරීම වැනි කාර්යයන් සඳහා මෙම ක්‍රමය භාවිතයට ගත හැකි ය.)



8.22 රූපය

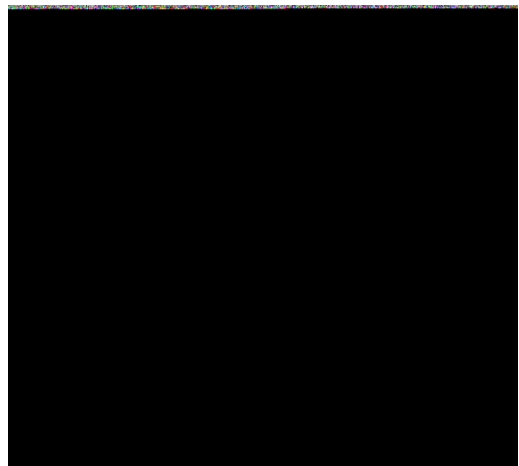


8.23 රූපය

ඒක කේන්ද්‍රීය වෘත්ත ක්‍රමයට ඉලිප්සයක් ඇඳීම

- සරල රේඛාවක් ඇඳ එහි මහා අක්ෂයේ දිග සලකුණු කර AB ලෙස නම් කරන්න.
- මහා අක්ෂයේ දිගින් අඩකට වැඩි දුරක් අරය වශයෙන් කවකටුව ගෙන A හා B කේන්ද්‍ර කරගනිමින් එකිනෙක කැපෙන වාප දෙකක් අඳින්න.
- වාප දෙක කැපුන ලක්ෂ්‍ය දෙක යා කොට දෙපසට දික්කර සුළු අක්ෂයේ දිගින් අඩක් බැගින් එහි දෙපසේ සලකුණු කර එම ලක්ෂ්‍යයන් CD ලෙස නම් කරන්න.
- රේඛා දෙක කැපුන මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය O ලෙස නම් කරන්න.
- O කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් OA, OC අරයන් වශයෙන් ගෙන වෘත්ත දෙකක් අඳින්න.
- ලොකු වෘත්තයේ අරය කවකටුව ආධාරයෙන් පරිධිය වටා වාප කරමින් වෘත්තය දෙක ම සමාන කොටස් 12 කට එකවර බෙදා දක්වන්න. එසේ නැත්නම් සමච්ඡේද කරමින් කොටස් 16 කට බෙදා ගන්න.
- දූතට ම ඉලිප්සයේ ලක්ෂ්‍ය 4 ක් ලැබී ඇත. ඒවා නම්, ABCD ලක්ෂ්‍යය 4 යි. ඉතිරි ලක්ෂ්‍ය ලබා ගැනීමට AB ට සමාන්තරව කුඩා වෘත්තය කැපී ඇති ලක්ෂ්‍ය හරහා දෙපසට තිරස් රේඛා ඇඳ ගන්න.
- එසේ ම ලොකු වෘත්තය කැපී ඇති ලක්ෂ්‍ය හරහා CD ට සමාන්තරව සිරස් රේඛා අදාළ තිරස් රේඛා හමුවන ලෙස අඳින්න.
- ABCD ද තිරස් හා සිරස් රේඛා හමුවන ලක්ෂ්‍ය සුමට චක්‍රයකින් යා කොට ඉලිප්සය අඳින්න.
- AO දුර අරය වශයෙන් ගෙන C හෝ D කේන්ද්‍ර කරගනිමින් AB කැපීමෙන් නාභි (Focus) සලකුණු කරගත හැකි වේ.

- AB = මහා අක්ෂය (Major axis)
- CD = සුළු අක්ෂය (Major axis)
- F = නාභිය (Focus)



8.24 රූපය